CONCEPTOS DEL DÍA · SESIÓN 3

Entorno en el laboratorio y mi primer script

La etiqueta script, los archivos .js, la sintaxis básica, las secuencias de escape y la consola del navegador

Módulo	CSTI12004 Programación web en el entorno cliente
Fecha	jueves 12 de noviembre de 2026 · presencial
Unidad de aprendizaje	UA1 · Elaboración de componentes de software
Capacidad	1.1 Elaborar componentes de software mediante el lenguaje JavaScript, según los estándares de desarrollo vigentes.
Saberes	Entorno de trabajo en el laboratorio: VS Code, extensiones, Git y clonación del repositorio · Uso de la etiqueta <script> y archivos .js · Sintaxis básica: comentarios, punto y coma, secuencias de escape y elementos del código · Consola del navegador y lectura de errores
Persona facilitadora	Giovanni Antonio Coto Calderón

1. La etiqueta <script> y los archivos .js

Forma o regla	Código	Explicación
Interno	`<script> console.log("Hola"); </script>`	Dentro del HTML. Solo para pruebas.
Externo al final del body	`<script src="js/app.js"></script>`	Se ejecuta con la página ya leída.
Externo con defer	`<script src="js/app.js" defer></script>`	En el head: espera a que cargue.
Archivo .js	`js/app.js`	Solo JavaScript: sin <script>.
Ruta relativa	`src="js/app.js"`	Desde la carpeta de la página.
Con src, nada adentro	`<script src="…">código</script>`	✗ El código interno se ignora.

Recomendación del curso

Use **archivos .js externos**, enlazados **al final del body** o **en el head con defer**, igual que enlazó css/estilos.css en el módulo anterior.

Dónde va cada archivo en su sitio

Dónde va cada archivo

```
luz-clara/                ← práctica guiada
├── contacto.html         ← <script src="js/ficha.js"></script> al final
└── js/
    └── ficha.js

casa-tomillo/             ← práctica autónoma
├── index.html            ← <script src="js/talleres.js" defer> en el head
│                             <script src="js/app.js"></script> al final
└── js/
    ├── app.js
    └── talleres.js
```

Ejemplo: interno y externo en Luz Clara

luz-clara · index.html (extracto)

```
 1  <head>
 2    <meta charset="UTF-8">
 3    <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
 4    <title>Luz-Clara|Index</title>
 5    <script src="js/app.js" defer></script>
 6  </head>
 7  <body>
 8    <!-- … todo el contenido de Luz Clara … -->
 9    <script>
10      console.log("Interno: se ejecuta al leerlo");
11    </script>
12  </body>
```

luz-clara · js/app.js

```
1  // app.js - Archivo externo, enlazado en el head con defer
2  console.log("Externo con defer: se ejecuta al final");
```

Consola del navegador

```
Interno: se ejecuta al leerlo
Externo con defer: se ejecuta al final
```

defer espera a que termine de leerse la página: por eso el externo se ejecuta **después** del interno, aunque esté escrito antes.

Explicación línea a línea

Línea	Instrucción	¿Qué hace?	¿Cómo y por qué?	Efecto
html 5	`<script src="js/app.js" defer></script>`	Enlaza el archivo externo.	src da la ruta; defer lo ejecuta al terminar de cargar.	Segundo mensaje
html 9	`<script> … </script>`	Script interno.	Se ejecuta en cuanto el navegador llega a esa línea.	Primer mensaje
js 2	`console.log("Externo con defer…");`	Mensaje del archivo externo.	console.log escribe en la consola.	Externo con defer…

2. Sintaxis básica

Elemento	Código	Explicación
Comentario de línea	`// explica esta línea`	Igual que en C.
Comentario de bloque	`/* varias líneas */`	Igual que en C.
Punto y coma	`console.log("Hola");`	Termina cada instrucción.
Mayúsculas importan	`console.log ≠ console.Log`	Log con L mayúscula no existe.
Textos	`"doble" · 'simple'`	En el curso: comillas dobles.
Secuencias de escape	`\n  \t  \"  \\  \u20A1`	Caracteres especiales.

Elementos del código

Elemento	Qué es	Ejemplos
Palabra reservada	Palabra con significado especial; no se usa como nombre.	`let  const  if  for`
Identificador	Nombre que crea quien programa.	`precio  cupos`
Literal	Valor escrito directamente.	`"Panadería"  68000`
Operador	Símbolo que hace una operación.	`+  -  *  /`
Instrucción	Orden completa; termina en ;	`console.log("Hola");`
Comentario	Texto para personas; se ignora.	`// …  /* … */`

Secuencias de escape

Secuencia	Significado	Ejemplo	Se muestra
`\n`	Salto de línea	`"Día:\tMartes\nCupos:\t8"`	Dos líneas
`\t`	Tabulación	`"Taller:\tCocina"`	Taller: Cocina
`\"`	Comilla doble	`"Nivel: \"Inicial\""`	Nivel: "Inicial"
`\\`	Barra invertida	`"sitio\\js"`	sitio\js
`\u20A1`	Símbolo del colón	`"\u20A168 000"`	₡68 000

luz-clara · js/basica.js

```
1  // basica.js - Comentarios y secuencias de escape
2  /* Comentario de varias líneas:
3     el navegador no lo ejecuta. */
4  console.log("Sesión:\tRetrato");      // \t tabulación
5  console.log("Línea 1\nLínea 2");      // \n salto de línea
6  console.log("Le dijo: \"¡Sonría!\""); // \" comilla doble
7  console.log("Ruta: C:\\INA");         // \\ barra invertida
8  console.log("Precio: \u20A145 000");  // \u20A1 = ₡
```

Consola del navegador

```
Sesión: Retrato
Línea 1
Línea 2
Le dijo: "¡Sonría!"
Ruta: C:\INA
Precio: ₡45 000
```

Explicación línea a línea

Línea	Instrucción	¿Qué hace?	¿Cómo y por qué?	Efecto
2–3	`/* … */`	Comentario de bloque.	Lo que está entre /* y */ se ignora.	No se ejecuta
4	`"Sesión:\tRetrato"`	\t: tabulación.	Salta a la siguiente columna.	Sesión: Retrato
5	`"Línea 1\nLínea 2"`	\n: salto de línea.	Divide el texto en dos líneas.	Dos líneas
6	`"Le dijo: \"¡Sonría!\""`	\": comilla doble.	Sin la barra, la comilla terminaría el texto.	Le dijo: "¡Sonría!"
7	`"Ruta: C:\\INA"`	\\: barra invertida.	Dos barras muestran una.	Ruta: C:\INA
8	`"Precio: \u20A145 000"`	\u: carácter Unicode.	\u20A1 es el símbolo ₡.	Precio: ₡45 000

3. La consola del navegador

Se abre con **F12** (pestaña **Console**). Muestra los mensajes del programa y los **errores con su archivo y línea**.

luz-clara · js/consola.js

```
1  // consola.js - Los métodos más usados de la consola
2  console.log("Mensaje normal");
3  console.warn("Advertencia: quedan 2 citas");
4  console.error("Error: no se encontró la foto");
5  console.log("Total:", 45000 + 38000);  // varios valores
```

Consola del navegador

```
Mensaje normal
⚠ Advertencia: quedan 2 citas
✕ Error: no se encontró la foto
Total: 83000
```

Explicación línea a línea

Línea	Instrucción	¿Qué hace?	¿Cómo y por qué?	Efecto
2	`console.log("Mensaje normal");`	Mensaje común.	Muestra resultados.	Texto normal
3	`console.warn("…");`	Advertencia.	Fondo amarillo y ⚠.	⚠ Advertencia…

Línea	Instrucción	¿Qué hace?	¿Cómo y por qué?	Efecto
4	`console.error("…");`	Error.	Fondo rojo y ✕; el programa sigue.	✕ Error…
5	`console.log("Total:", 45000 + 38000);`	Dos valores.	La coma separa; primero se suma.	Total: 83000

Cómo leer un error

Mensaje	Tipo	Qué significa
`Uncaught SyntaxError: Invalid or unexpected token  app.js:2`	Sintaxis	Comillas sin cerrar o de Word. No se ejecuta ninguna línea.
`Uncaught TypeError: console.Log is not a function  app.js:2`	Ejecución	Log con mayúscula no existe. Se detiene en esa línea.
`Uncaught ReferenceError: Console is not defined  horarios.js:4`	Ejecución	Un nombre que no existe. Se detiene en esa línea.
`GET …/js/fichas.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)`	Carga	No se encontró el archivo del src: revise nombre y ruta.

Errores frecuentes

- Ruta del src incorrecta: la consola muestra 404.
- console.Log con L mayúscula: TypeError.
- Comillas sin cerrar o copiadas de Word (“ ”): SyntaxError.

4. Glosario

Término	Significado
Script	Programa de JavaScript; también la etiqueta <script>.
defer	Atributo que ejecuta el archivo cuando la página terminó de cargar.
Ruta relativa	Ubicación a partir de la carpeta de la página (js/ficha.js).
Secuencia de escape	Barra invertida y un carácter con significado especial (\n, \t, \").
Consola	Panel de F12 que muestra mensajes y errores.
404	«No encontrado»: el archivo no existe en esa ruta.